

Beszámoló

Tot Bagi Robert

2026-05-30

Klimatikus viszonyok és a természetfeletti beavatkozás

A kutatás tárgya

Alapvető témám annak feltárása, hogy a környezeti (éghajlati) kiszámíthatatlanság összefüggésben áll-e a természetfeletti beavatkozásokba vetett hiedelmek elterjedtségével, melyek szerint a természetfeletti ágensek közvetlenül beavatkoznak az emberi élet eseményeibe (például betegség, blaszerencse, siker vagy halál esetén). Kultúraközi feltáró analízist kívánok futtatni a rendelkezésre álló adatokon. A kutatás előregisztrálása megtörtént az AsPredicted.org oldalon.

Adatforrások

A D-PLACE (Database of Places, Language, Culture and Environment) egy nyílt hozzáférésű, kultúraközi összehasonlító adatbázis, amely különböző etnográfiai, nyelvészeti és környezeti adatforrásokat integrál egységes rendszerbe. Az adatbázis célja, hogy lehetővé tegye a kultúrák közötti összehasonlító vizsgálatokat, valamint az emberi viselkedés, a társadalmi intézmények és a környezeti tényezők közötti kapcsolatokat elemzését.

A **Standard Cross-Cultural Sample (SCCS)** egy széles körben használt kultúraközi adatbázis, amely 186, földrajzilag és történetileg viszonylag független társadalom standardizált etnográfiai adatait tartalmazza. Az SCCS-t kifejezetten azért hozták létre, hogy csökkentse a kulturális rokonság és a földrajzi közelség által okozott torzításokat a kultúraközi összehasonlítások során. Az adatbázis számos társadalmi, gazdasági, vallási, politikai és kulturális változót tartalmaz, amelyek lehetővé teszik az emberi társadalmak közötti mintázatok vizsgálatát.

Az **Ethnographic Atlas (EA)** George P. Murdock által létrehozott, klasszikus kultúraközi adatbázis, amely több mint ezer társadalom etnográfiai jellemzőit tartalmazza. Az adatbázis számos kulturális dimenzióról szolgáltat információt, például a gazdasági szerveződésről, a rokonsági rendszerekről, a politikai struktúrákról és a vallási hiedelmekről.

Az **ecoClimate** adatbázis olyan környezeti és éghajlati mutatókat tartalmaz, amelyek különböző társadalmak földrajzi elhelyezkedéséhez kapcsolhatók. Az adatbázis lehetővé teszi a hosszú távú éghajlati mintázatok, a hőmérsékleti és csapadékviszonyok változékonyságának, valamint ezek kiszámíthatóságának vizsgálatát.

Felhasznált változók

A függő változó a természetfeletti ágensek emberi életeseményekre gyakorolt közvetlen hatásába vetett hiedelmek elterjedtsége.

Ezt a konstruktumot a következő etnográfiai változók segítségével operacionalizáljuk:

- EA034 (Religion: high gods) az Ethnographic Atlas adatbázisból;
- valamint az SCCS adatbázis következő változói:
 - SCCS645 (Theories of Infection),
 - SCCS647 (Theories of Deterioration),
 - SCCS648 (Theories of Accident),
 - SCCS649 (Theories of Fate),
 - SCCS652 (Theories of Mystical Retribution),
 - SCCS653 (Theories of Soul Loss),
 - SCCS654 (Theories of Spirit Aggression),
 - SCCS655 (Theories of Sorcery),
 - SCCS656 (Theories of Witchcraft).

Ezek a változók a természetfeletti ágensekbe vetett hit, az életesemények természetfeletti eredetének tulajdonítása, a betegségek, balszerencsék, büntetések és egyéb természetfeletti beavatkozások magyarázataihoz kapcsolódó hiedelmeket ragadják meg.

A változókból egy összetett bináris vagy ordinális mutató kerül kialakításra, amely a természetfeletti beavatkozásba vetett hiedelmek mértékét reprezentálja.

A környezeti kiszámíthatatlanság mérésére az ecoClimate adatbázis következő változóit használjuk:

- AnnualTemperatureVariance,
- AnnualPrecipitationVariance,
- TemperaturePredictability,
- PrecipitationPredictability.

A változókból egy összetett bináris vagy ordinális mutató kerül kialakításra, amely az éghajlat változákonyságának mértékét reprezentálja.

Adatelőkészítés

A nyers adatbázisokat leszűrtem a használni tervezett változókra, és összekapcsoltam a megfelelő kulcsokkal. Ebből készült egy széles (d_wide) és egy hosszú (d_long) állomány. A részletekről lásd helper.R. Betöltjük a szükséges könyvtárakat, illetve adatállományokat:

```
library(tidyverse)
```

```
d_wide <- read_csv("https://raw.githubusercontent.com/rtotbagi/ClimateXSupernatural/refs/heads/main/d_wide.csv")
d_long <- read_csv("https://raw.githubusercontent.com/rtotbagi/ClimateXSupernatural/refs/heads/main/d_long.csv")
```

Csak azokat az adatsorokat fogjuk vizsgálni, ahol minden változó rendelkezésre áll, ezért leszűrjük az adatot:

```
analysis_data <- d_wide %>%
  filter(
    !is.na(EA034),
    !is.na(SCCS649),
    !is.na(SCCS652),
    !is.na(SCCS653),
    !is.na(SCCS654),
    !is.na(SCCS655),
    !is.na(SCCS656),
    !is.na(AnnualTemperatureVariance),
```

```

!is.na(AnnualPrecipitationVariance),
!is.na(TemperaturePredictability),
!is.na(PrecipitationPredictability)
)

```

A szűrés után **115** használható adatsorral dolgozhatunk.

Operacionalizálás - éghajlat

A klíma kiszámíthatatlanságát négy ecoClimate mutató alapján operacionalizáltuk. A variancia-mutatók magasabb értékei nagyobb környezeti változékonyságot jeleznek, míg a prediktabilitási mutatók esetében az értékeket megfordítottuk, hogy minden komponens ugyanabba az irányba mutasson. A standardizált komponensek átlagából képeztük a ClimateIndex változót.

```

analysis_data <- analysis_data %>%
  mutate(
    TemperatureUnpredictability = 1 - TemperaturePredictability,
    PrecipitationUnpredictability = 1 - PrecipitationPredictability,

    AnnualTemperatureVariance_z = as.numeric(scale(AnnualTemperatureVariance)),
    AnnualPrecipitationVariance_z = as.numeric(scale(AnnualPrecipitationVariance)),
    TemperatureUnpredictability_z = as.numeric(scale(TemperatureUnpredictability)),
    PrecipitationUnpredictability_z = as.numeric(scale(PrecipitationUnpredictability)),

    ClimateIndex = rowMeans(
      cbind(
        AnnualTemperatureVariance_z,
        AnnualPrecipitationVariance_z,
        TemperatureUnpredictability_z,
        PrecipitationUnpredictability_z
      ),
      na.rm = TRUE
    )
  )

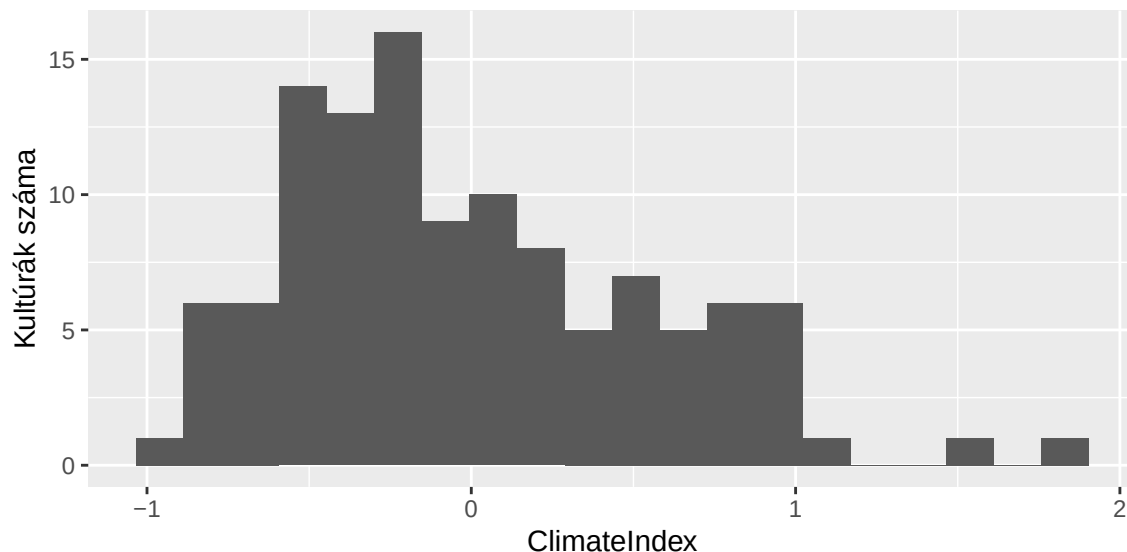
```

A **ClimateIndex** négy ecoClimate mutató standardizált átlagából készült.

A ClimateIndex kialakításában a hőmérsékleti prediktabilitás, a hőmérsékleti variancia és a csapadék prediktabilitása játszott a legnagyobb szerepet, míg az éves csapadékvariancia hozzájárulása minimális volt.

Klímaváltozó	Korreláció a ClimateIndex-szel	Hozzájárulás
TemperaturePredictability	-0.793	Erős
AnnualTemperatureVariance	0.744	Erős
PrecipitationPredictability	-0.589	Közepes
AnnualPrecipitationVariance	0.048	Elhanyagolható

Megvizsgálva a ClimateIndex eloszlását a kultúrák között, egy alkalmas mutatónak tűnik a vizsgálatunkhoz.



Operacionalizálás - természetfeletti hiedelem

A kutatás központi célja annak mérése volt, hogy az egyes társadalmakban milyen mértékben jelennek meg olyan hiedelmek, amelyek szerint természetfeletti ágensek vagy erők közvetlenül beavatkoznak az emberi élet eseményeibe. A D-PLACE adatbázis több, részben eltérő adatforrásból származó kulturális változót tartalmaz, amelyek különböző aspektusait ragadják meg a természetfeletti oksági magyarázatoknak. A természetfeletti beavatkozás fogalma azonban nem operacionalizálható egyetlen változó segítségével teljes bizonyossággal. Egyes adatforrások általános vallási vagy természetfeletti hiedelmeket mérnek, míg mások konkrétan arra vonatkoznak, hogy egy adott kultúrában milyen mértékben tulajdonítanak betegségeket, balszerencsét vagy egyéb életeseményeket természetfeletti ágensek cselekvésének.

Ezért több lehetséges operacionalizációt vizsgáltunk meg, és két eltérő szigorúságú összetett mutatót alakítottunk ki: egy konzervatívabb, valamint egy tágabb értelmezésű természetfeletti beavatkozás indexet.

Konzervatív hiedelmi mutató Az Ethnographic Atlas EA034 változója (High Gods Active in Human Affairs - Isten aktívan beavatkozik az emberi ügyekbe) közvetlenül kapcsolódik a kutatás kérdéséhez, mivel azt rögzíti, hogy a kultúra hisz egy általa ismert legfőbb természetfeletti lényben. A változó ugyanakkor kizárólag a „high god” koncepcióra vonatkozik, ezért számos olyan társadalomban korlátozott információt nyújt, ahol a természetfeletti oksági magyarázatok elsősorban szellemekhez, boszorkánysághoz vagy más természetfeletti erökhöz kapcsolódnak.

```
analysis_data <- analysis_data %>%
  mutate(
    ConservativeIndex = EA034
  )
```

A változót eredeti ordinális formájában tartottuk meg, mivel a kategóriák a természetfeletti ágencia és beavatkozás eltérő mértékeit reprezentálják. A bináris átalakítás jelentős információvesztéssel járt volna, ezért a további elemzésekben az eredeti skálát alkalmaztuk, melynek értéktartománya [1..4].

Intervenciós hiedelmi mutató A természetfeletti beavatkozás kulturális jelentőségének szélesebb megragadása érdekében az SCCS adatbázis olyan változóit is bevontuk, amelyek azt rögzítik, hogy egy társadalom milyen magyarázatokat ad betegségekre, balszerencsére vagy egyéb negatív eseményekre. Ezek a változók

lehetővé teszik annak vizsgálatát, hogy a természetfeletti ágensek milyen szerepet töltenek be a mindennapi események oksági értelmezésében. A mélyebb értelmezés során úgy döntöttük, hogy a változók közül a következőket használjuk az indexünkben:

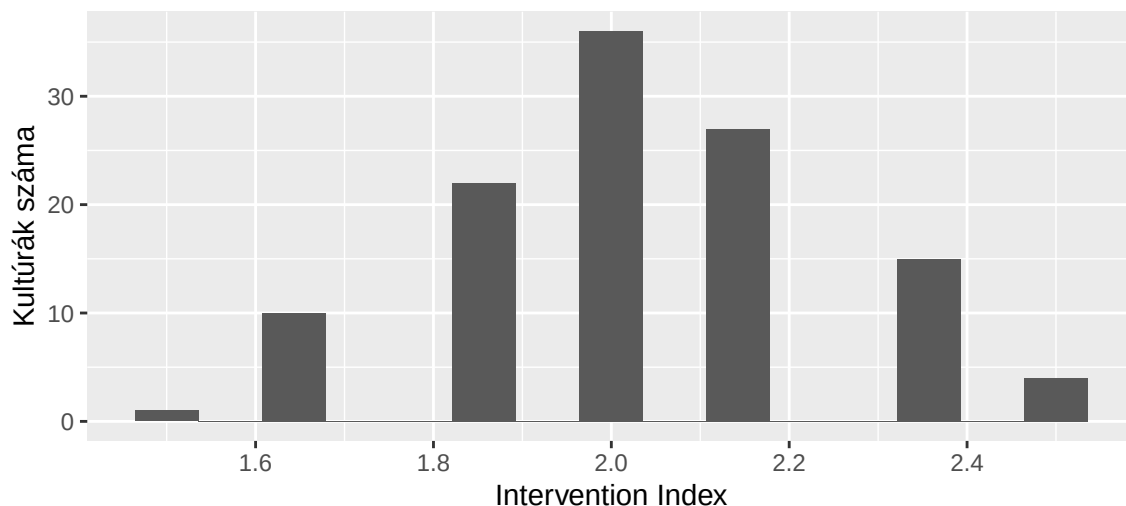
SCCS			
ID	Angol név	Rövid magyar jelentés	Indexbe
SCCS645	Theories of Infection	A betegségek fertőzőes eredetének magyarázata	Nem
SCCS647	Theories of Deterioration	Betegségek és állapotromlás természetes lefolyásának magyarázata	Nem
SCCS648	Theories of Accident	Balesetek okaira vonatkozó magyarázatok	Nem
SCCS649	Theories of Fate	A sors és végzet szerepe az emberi eseményekben	Igen
SCCS652	Theories of Mystical Retribution	Természetfeletti büntetés vagy megtorlás mint ok	Igen
SCCS653	Theories of Soul Loss	A lélek elvesztésével magyarázott betegségek és balsors	Igen
SCCS654	Theories of Spirit Aggression	Szellemek vagy természetfeletti lények támadásai mint okok	Igen
SCCS655	Theories of Sorcery	Varázslás és mágikus ártás mint okok	Igen
SCCS656	Theories of Witchcraft	Boszorkányság mint okmagyarázat	Igen

A kiválasztott változókat - mivel ugyanabban az értéktartományban vannak kódolva - egyszerű átlagolással alakítjuk egy közös index változóvá:

```
analysis_data <- analysis_data %>%
  mutate(
    InterventionIndex =
      rowMeans(
        cbind(
          SCCS649,
          SCCS652,
          SCCS653,
          SCCS654,
          SCCS655,
          SCCS656
        ),
        na.rm = TRUE
      )
  )
```

Az SCCS-változók korrelációs mátrixa nem támasztotta alá, hogy a természetfeletti oksági magyarázatok egységes konstrukciót alkotnának. A változók közötti korrelációk általában gyengék voltak, több esetben pedig negatív kapcsolat mutatkozott. Ez arra utal, hogy a különböző természetfeletti magyarázati rendszerek nem ugyanannak a dimenzióknak a megnyilvánulásai, hanem részben egymást helyettesítő kulturális alternatívák lehetnek. Ugyanakkor a keretek szűkossége miatt maradunk elemzésünkben ennél a szerény konstrukciónál - nem kezdjük dimenzionálni az indexet. A kapott eredményünk egyébként az átlagolás miatt egy szűkebb tartományra nyomta össze a változókat, de használható elosztást mutat.

Az Intervention Index eloszlása

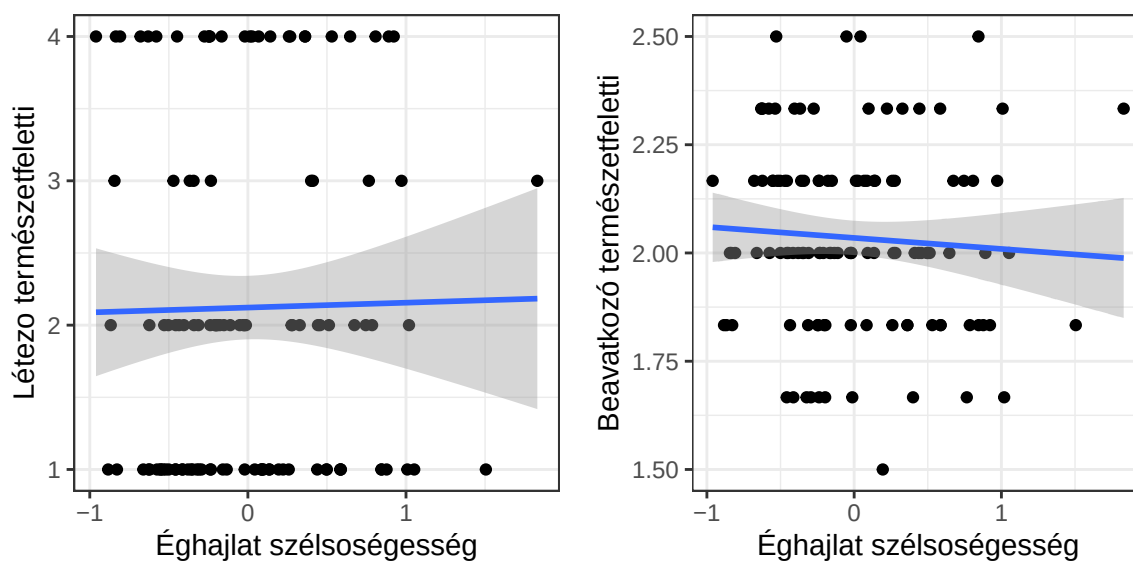


Vizsgálat eredménye

Sajnos a kialakított éghajlati változó (ClimateIndex) és a kialakított természetfeletti változók (ConservativeIndex, InterventionIndex) között nagyon gyenge kapcsolat mutatható ki:

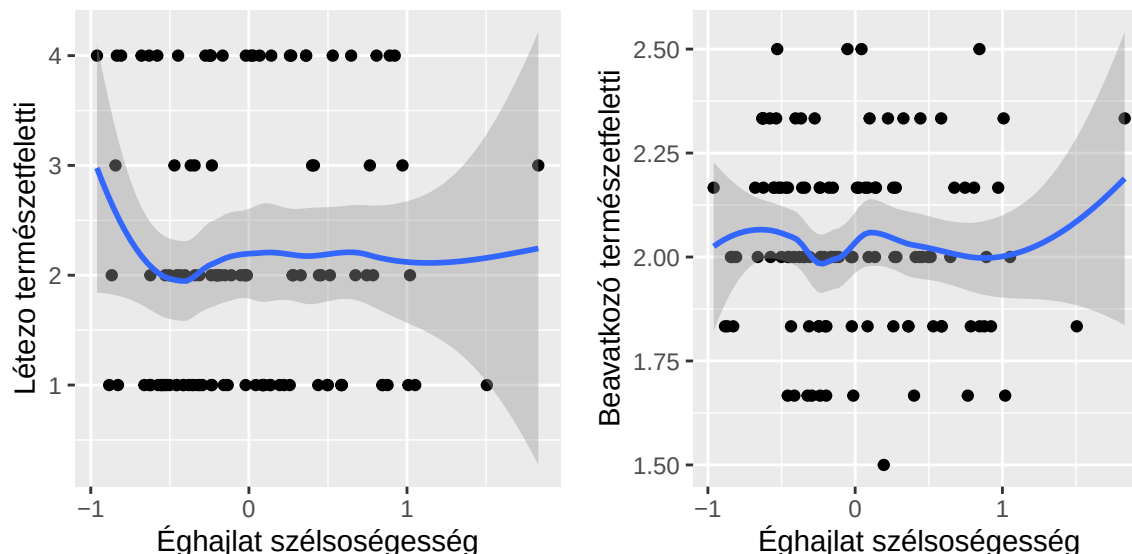
Változópár	Pearson-féle korreláció (r)
ClimateIndex – ConservativeIndex	0.016
ClimateIndex – InterventionIndex	-0.065

Ez látszik a következő ábrákon is:



Lineáris regressziós vizsgálattal hasonlóan szerény eredményre jutottunk. Bár a klíma szélsőségebb értékeinél a természetfeletti hiedelmek átlagos szintje enyhén emelkedni látszik, a mintázat gyenge és bizonytalan, összhangban a korrelációs és regressziós elemzések nem szignifikáns eredményeivel. A simított

trendvonalak alapján ugyanakkor mind a konzervatív, mind az intervenciós operacionalizáció esetében enyhe nemlineáris mintázat figyelhető meg (LOESS módszert használva).



Tanulság

A kutatás során azt vizsgáltam, hogy az éghajlati kiszámíthatatlanság és szélsőségség összefügg-e a természetfeletti beavatkozásba vetett hiedelmek előfordulásával különböző kultúrákban. Az elemzéshez a D-PLACE adatbázis kulturális változóit kapcsoltam össze éghajlati mutatókkal, majd leíró statisztikai és feltáró adatelemzési módszerekkel vizsgáltam a kapcsolatokat.

Az eredmények alapján nem találtam erős vagy egyértelmű összefüggést az éghajlati szélsőségség és a természetfeletti beavatkozásba vetett hit között. A korrelációs és regressziós elemzések nem mutattak szignifikáns kapcsolatot, ugyanakkor a vizuális elemzések alapján enyhe nemlineáris mintázatok megfigyelhetők. Ezek arra utalnak, hogy a nagyon alacsony vagy nagyon magas klímaértékek esetén a természetfeletti hiedelmek átlagos szintje valamivel magasabb lehet, de a bizonytalanság nagy, ezért ebből határozott következtetés nem vonható le.

A vizsgálat egyik fontos tanulsága, hogy a természetfeletti hiedelmek kulturális elterjedtségét valószínűleg nem egyetlen környezeti tényező magyarázza. Az éghajlati környezet hatása összefonódhat számos más tényezővel, például a társadalmi szerveződéssel, a gazdasági stratégiákkal, a vallási hagyományokkal vagy a történeti kapcsolatokkal.